

Über den ersten der von Gauss gegebenen Beweise des Reciprocitätsgesetzes in der Theorie der quadratischen Reste.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 47, S. 139–150.

Über den ersten der von Gauss gegebenen Beweise des Reciprocitätsgesetzes in der Theorie der quadratischen Reste.

Unter den zahlreichen Beweisen des Fundamentaltheorems der Lehre von den quadratischen Congruenzen hat mir der früheste, von Gauss schon im Jahre 1796 gefundene und in den *Disquisitiones arithmeticae* (Sectio IV) bekannt gemachte¹ immer besonders merkwürdig erschienen, sowohl wegen des so einfachen Gedankens, welcher demselben zu Grunde liegt, als auch deshalb, weil dieser Beweis, so viel ich weiss, der einzige ist, in welchem die Betrachtung das Gebiet der Congruenzen zweiten Grades, welchem der Satz wesentlich angehört, nirgends verlässt, wogegen die übrigen Begründungsarten auf Principien beruhen, die diesem Gebiete mehr oder weniger fremd zu sein scheinen.² Wenn aber dieser schöne Beweis die Kürze vermissen lässt, welche einige der späteren in so hohem Grade auszeichnet, so liegt dieser Mangel nicht im Wesen der Methode und hat vielmehr seinen Grund in dem zufälligen Umstande, dass zur Darstellung gewisser Beziehungen, welche bei dieser Behandlungsweise häufig wiederkehren, kein zur Rechnung geeignetes Zeichen benutzt ist, wodurch es nöthig geworden ist, acht verschiedene Fälle zu unterscheiden, von denen jeder wieder in mehrere Unterabtheilungen zerfällt. Durch Einführung des zuerst von Legendre gebrauchten Zeichens³ in der allgemeineren Bedeutung, welche Jacobi demselben später gegeben hat, und durch einige andere Vereinfachungen, welche jedoch das Wesen des Beweises eben so wenig ändern, zieht sich dieser in solchem Grade zusammen, dass er kaum noch hinter einem der übrigen hinsichtlich der Kürze zurückzustehen scheint, insofern man nämlich nicht unberücksichtigt lässt, dass ein Theil der in demselben vorkommenden Entwicklungen für die Theorie der quadratischen Reste auch dann unentbehrlich bleibt, wenn man für das Reciprocitätsgesetz eine andere Beweismethode wählt. Ich habe einer auf die angegebene Weise vereinfachten neuen Darstellung dieses Gegenstandes um so mehr einige Seiten widmen zu dürfen geglaubt, als mir die Erfahrung wiederholt gezeigt hat, wie sehr angehenden Mathematikern das Verständniss der früheren durch die grosse Anzahl der darin unterschiedenen Fälle erschwert wird.

§. 1.

In diesem ersten Paragraphen sollen einige für das Folgende unentbehrliche Elementarsätze und Definitionen angeführt werden.

¹Gauss' Werke, Bd. I, S. 104–111. K.

²Gauss selbst beurtheilt seinen ersten Beweis in einer späteren Abhandlung (Comment. soc. Gott. vol. XVI pag. 70) wie folgt: "Sed omnes hae demonstrationes, etsi respectu rigoris nil desiderandum relinquent, quaeri videantur, e principiis nimis heterogeneis derivatae sunt, prima forsitan excepta, quae tamen per ratiocinia magis laboriosa procedit, operationibusque prolixioribus premittitur."

³Gauss' Werke, Bd. II, S. 4. K.

Je nachdem die Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{m},$$

in welcher k eine positive oder negative ganze Zahl bedeutet, möglich oder nicht möglich ist, heisst k quadratischer Rest oder Nichtrest des Moduls m , dessen Zeichen natürlich gleichgültig ist. Es ist zu unserem Zwecke gestattet, k und m immer ohne gemeinschaftlichen Theiler voranzusetzen. Für den besonders wichtigen Fall, wo m eine ungerade Primzahl p ist, soll das Zeichen

$$\left(\frac{k}{p}\right)$$

die positive oder negative Einheit bedeuten, je nachdem k quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist.

Der bekannte Satz, dass das Product $k'k'' \dots$ quadratischer Rest oder Nichtrest von p ist, je nachdem diejenigen der Factoren $k', k'', \dots$, die quadratische Nichtreste von p sind, in gerader oder ungerader Anzahl vorhanden sind, wird mit Hülfe unseres Zeichens durch die Gleichung

$$\left(\frac{k'k'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{k'}{p}\right) \left(\frac{k''}{p}\right) \dots$$

ausgedrückt.

Für die Möglichkeit der Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{p^\varpi},$$

worin $\varpi > 1$, ist offenbar die Bedingung

$$\left(\frac{k}{p}\right) = 1$$

erforderlich, und man beweist auch leicht, dass, sobald diese Bedingung erfüllt ist, die Congruenz für jeden Werth von ϖ lösbar ist.

Anders verhält es sich mit der Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{2^\varpi}.$$

Für $\varpi = 1$ hat die ungerade Zahl k keine Bedingung zu erfüllen; ist

$$\varpi = 2 \quad \text{oder} \quad \varpi \geq 3,$$

so besteht die zur Lösbarkeit der Congruenz nöthige und auch ausreichende Bedingung resp. darin, dass k die Form

$$4\varrho + 1 \quad \text{oder} \quad 8\varrho + 1$$

habe.

Ist der Modul in unserer Congruenz das Product von Potenzen verschiedener Primzahlen, so ist es für die Möglichkeit derselben nöthig und ausreichend, dass sie nach den verschiedenen Primzahlpotenzen lösbar sei.

Wir wollen jetzt dem Zeichen $\left(\frac{k}{p}\right)$, welches oben für den Fall definirt worden ist, dass p eine ungerade Primzahl bezeichnet, die in der positiven oder negativen Zahl k nicht aufgeht, eine allgemeinere Bedeutung geben, und in der Voraussetzung, dass die ungerade Zahl m , deren Zeichen gleichgültig ist, mit k keinen gemeinschaftlichen Theiler habe und in ihre gleichen oder ungleichen Primfactoren $p', p'', p''', \dots$ zerlegt sei, so dass also $m = p'p''p''' \dots$, unter dem Zeichen $\left(\frac{k}{m}\right)$ das Product

$$\left(\frac{k}{p'}\right) \left(\frac{k}{p''}\right) \left(\frac{k}{p'''}\right) \dots$$

verstehen. Wie leicht zu sehen, kann in einem solchen Symbol statt k eine nach dem Modul m mit k congruente Zahl gesetzt werden und gelten für solche Symbole die beiden Gleichungen

$$\left(\frac{k}{m}\right)\left(\frac{l}{m}\right) = \left(\frac{kl}{m}\right), \quad \left(\frac{k}{m}\right)\left(\frac{k}{m'}\right) = \left(\frac{k}{mm'}\right).$$

Es ist aber nicht zu übersehen, dass $\left(\frac{k}{m}\right)$ zur Congruenz

$$x^2 \equiv k \pmod{m}$$

jetzt nicht mehr dieselbe Beziehung hat wie früher, wo m eine Primzahl war. Ist die Congruenz lösbar, so folgt zwar noch, dass $\left(\frac{k}{m}\right) = 1$ sein muss, da alsdann nach Obigem alle Factoren, als deren Product wir $\left(\frac{k}{m}\right)$ definirt haben, der positiven Einheit gleich sind, aber man kann offenbar nicht umgekehrt von der Bedingung $\left(\frac{k}{m}\right) = 1$ auf die Möglichkeit der Congruenz schliessen.

Schliesslich soll noch bemerkt werden, dass, m immer ungerade vorausgesetzt, die Möglichkeit der Congruenz

$$lx^2 \equiv k \pmod{m},$$

wenn darin k und l relative Primzahlen zu m sind, die Gleichung

$$\left(\frac{kl}{m}\right) = 1$$

zur Folge hat, wie sogleich erhellt, wenn man die Congruenz in die Form

$$(lx)^2 \equiv kl \pmod{m}$$

bringt.

§. 2.

Wir kommen nun zu dem eigentlichen Gegenstande dieser Abhandlung, zu den Kriterien, durch welche für eine gegebene positive oder negative Zahl k die einfachen ungeraden Moduln p , deren quadratischer Rest k ist, von denjenigen unterschieden werden, zu denen k das entgegengesetzte Verhalten hat.

Da nach dem oben angeführten Satze die verlangte Unterscheidung auf die ähnliche hinsichtlich der Primfactoren von k zurückkommt, so haben wir nur die drei Fälle zu untersuchen, wo k einer der Zahlen -1 , 2 oder einer positiven ungeraden Primzahl q gleich ist. Für diese drei Fälle sind die gewünschten Kriterien in den folgenden Gleichungen enthalten, in denen die ungerade Primzahl p als von q verschieden und, wie q , als positiv vorausgesetzt ist:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)}, \tag{a}$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(p^2-1)}, \tag{b}$$

$$\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)\frac{1}{2}(q-1)}. \tag{c}$$

Nach der ersten dieser Gleichungen ist

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = +1 \quad \text{oder} \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

je nachdem p in der Form $4\mu + 1$ oder $4\mu + 3$ enthalten ist; nach der zweiten hat man

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1 \quad \text{für } p = 8\mu + 1, 8\mu + 7,$$

dagegen

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1 \quad \text{für } p = 8\mu + 3, 8\mu + 5,$$

und nach der dritten ist immer

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{p}{q}\right),$$

ausgenommen wenn beide Primzahlen p, q die Form $4\mu + 3$ haben, in welchem Falle

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right)$$

ist.

Die Gleichungen (a) und (b) sind für gewisse besondere Fälle leicht zu beweisen; für die erstere in dem Falle, wo p die Form $4\mu + 3$ hat, und also $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$ sein muss. Fände dies nämlich nicht für alle Primzahlen $4\mu + 3$ statt, so sei p die kleinste, für welche $\left(\frac{-1}{p}\right) = 1$ ist. Dann kann man setzen

$$e^2 + 1 = ph,$$

und wenn man, wie es immer geschehen kann, $e < p$ und zugleich gerade wählt, wird auch $h < p$ und in der Form $4\mu + 3$ enthalten sein. Die Zahl h hat also einen Primfactor $r < p$ von derselben Form $4\mu + 3$, für welchen aus der Gleichung $e^2 + 1 = ph$ die Gleichung

$$\left(\frac{-1}{r}\right) = 1$$

folgt, was unserer Voraussetzung widerspricht.

Um zweitens zu beweisen, dass immer

$$\left(\frac{2}{p}\right) = -1$$

ist, wenn p in einer der Formen $8\mu + 3, 8\mu + 5$ enthalten ist, nehme man an, es gebe Primzahlen von einer dieser Formen, für welche der Satz nicht stattfindet, und bezeichne mit p die kleinste derselben. Man kann dann wieder setzen

$$e^2 - 2 = ph,$$

und wenn man e ungerade und zugleich kleiner als p wählt, wird wegen

$$e^2 - 2 = 8\mu + 7$$

h der Form $8\mu + 3, 8\mu + 5$ von p entsprechend die Form $8\mu + 5, 8\mu + 3$ haben und überdies kleiner als p sein. Da nun aus Primfactoren, die sämtlich in einer der Formen $8\mu + 1, 8\mu + 7$ enthalten sind, keine Zahl von der Form $8\mu + 3$ oder $8\mu + 5$ entstehen kann, so giebt es also einen Primfactor r von h , welcher die Form $8\mu + 3$ oder $8\mu + 5$ hat, und für den nach obiger Gleichung, unserer Voraussetzung zuwider, $\left(\frac{2}{r}\right) = 1$ wäre.

Den in ganz ähnlicher Weise zu führenden Beweis, dass

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = -1$$

ist, wenn p eine der Formen $8\mu + 5$, $8\mu + 7$ hat, werden wir der Kürze wegen übergehen. Bringt man dieses letztere Resultat für den Fall, wo $p = 8\mu + 7$ ist, in die Form

$$\left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

und bemerkt, dass nach Obigem, da die Form $8\mu + 7$ ein besonderer Fall der Form $4\mu + 3$ ist,

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$$

ist, so erhält man für die Primzahlen $p = 8\mu + 7$:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = 1,$$

so dass also jetzt der Satz (b) für alle Primzahlen bewiesen ist, die nicht in der Form $8\mu + 1$ enthalten sind.

§. 3.

Ehe wir die in dem vorigen Paragraphen aufgestellten Gleichungen allgemein zu beweisen unternehmen können, sind aus diesen als richtig vorausgesetzten Gleichungen einige Folgerungen zu ziehen, denen wir folgende Bemerkung vorausschicken.

Will man für ein Product ungerader Factoren r :

$$R = \Pi r$$

den Rest nach dem Divisor 4 bestimmen und bringt jeden Factor r in die Form $(r - 1) + 1$, so kann man bei der Multiplication alle Glieder weglassen, in denen erste Theile dieser Binomien in einander multiplicirt vorkommen. Es ist also

$$R \equiv 1 + \Sigma(r - 1) \pmod{4},$$

oder: $\frac{1}{2}(R - 1)$ und $\Sigma\frac{1}{2}(r - 1)$ sind *gleichartig*, d. h. entweder beide gerade oder beide ungerade.

Auf dieselbe Weise folgt aus $R^2 = \Pi r^2$, da jedes ungerade Quadrat r^2 die Form $8\mu + 1$ hat:

$$R^2 \equiv 1 + \Sigma(r^2 - 1) \pmod{64}$$

und daraus wieder die Gleichartigkeit der Zahlen $\frac{1}{8}(R^2 - 1)$ und $\Sigma\frac{1}{8}(r^2 - 1)$.

Mit Hülfe dieser Bemerkung ist es nun leicht, aus den obigen Gleichungen die folgenden allgemeineren von gleicher Form abzuleiten, in welchen P und Q irgend zwei positive ungerade Zahlen bezeichnen, die keinen gemeinschaftlichen Theiler haben:

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)}, \tag{a'}$$

$$\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(P^2-1)}, \tag{b'}$$

$$\left(\frac{Q}{P}\right) \left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)\frac{1}{2}(Q-1)}. \tag{c'}$$

Setzt man $P = \Pi p$, wo p jeden der gleichen oder ungleichen in P enthaltenen Primfactoren bezeichnet, wendet auf jedes p den Satz (a) an und multiplicirt alle so entstehenden Gleichungen mit einander, so erhält man das Resultat

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\Sigma\frac{1}{2}(p-1)},$$

welches in die Gleichung (a') übergeht, wenn man den Exponenten durch die mit ihm gleichartige Zahl $\frac{1}{2}(P-1)$ ersetzt. Auf dieselbe Weise erhellt die Richtigkeit des Satzes (b').

Zum Beweise der Gleichung (c') zerlege man auch Q in seine einfachen Factoren q ; die linke Seite kann dann als ein Product von Ausdrücken der Form $\left(\frac{q}{p}\right)\left(\frac{p}{q}\right)$ dargestellt werden, wo jedes p mit jedem q zu combiniren ist. Setzt man für jeden solchen Ausdruck seinen durch die Formel (c) gegebenen Werth, so ergibt sich

$$\left(\frac{Q}{P}\right)\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\Sigma \frac{1}{2}(p-1)\frac{1}{2}(q-1)},$$

wo das Summenzeichen alle Combinationen p, q umfasst. Die Summe ist daher das Product der Factoren

$$\Sigma \frac{1}{2}(p-1) \quad \text{und} \quad \Sigma \frac{1}{2}(q-1),$$

für welche man die mit diesen gleichartigen Zahlen

$$\frac{1}{2}(P-1) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(Q-1)$$

substituiren kann, und man erhält so die Gleichung (c').

Durch Multiplication der Gleichungen (a') und (c') erhält man

$$\left(\frac{-Q}{P}\right)\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)\frac{1}{2}(Q+1)}$$

oder

$$\left(\frac{-Q}{P}\right)\left(\frac{P}{-Q}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(P-1)\frac{1}{2}(-Q-1)}.$$

Man sieht also, dass die Gleichung (c') noch richtig bleibt, wenn man sie auf die positive Zahl P und die negative $-Q$ anwendet, und dass sie für diesen Fall eine Folge von (a') und der ursprünglichen Gleichung (c') ist. Ebenso ist diese letztere offenbar eine Folge von (a') und der auf die Combination $P, -Q$ angewandten Gleichung (c'), und dieselbe Bemerkung findet natürlich auch auf die Gleichungen (a) und (c) Anwendung, die in unseren gegenwärtigen enthalten sind.

§. 4.

Um nun die Sätze (a) und (c) allgemein zu beweisen, gehen wir von der Voraussetzung aus, dass beide bis zu einer beliebigen positiven ungeraden Primzahl q ausschliesslich gelten, d. h. dass der erste für jede positive ungerade Primzahl, welche kleiner als q ist, der zweite für je zwei solche Primzahlen stattfindet. Lässt sich dann aus dieser Voraussetzung ableiten, dass die Gleichung (a) für q gilt, und die Gleichung (c) für jede Combination p, q , wenn nur die positive ungerade Primzahl p kleiner als q ist, so sind beide Sätze, da sie für die ersten Primzahlen offenbar richtig sind, allgemein dargethan.

Es ist leicht einzusehen, dass der zu gebende Nachweis sich auf die Erledigung von folgenden zwei Punkten reducirt.

Erstens ist zu zeigen, dass, wenn für ein in $\varpi = \pm p$ gehörig gewähltes Zeichen

$$\left(\frac{\varpi}{q}\right) = 1$$

ist, gemäss der Gleichung (c), auf die Combination q, ϖ angewandt:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = \left(\frac{\varpi}{q}\right) (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)} = (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}$$

sein muss.

Zweitens ist, wenn q die Form $4\mu + 1$ hat und $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ ist, daraus die Gleichung $\left(\frac{q}{p}\right) = -1$ abzuleiten und zugleich zu zeigen, dass dieser zweite Fall für jedes q der Form $4\mu + 1$ stattfindet, d. h. dass es unter den Primzahlen p , welche kleiner als q sind, immer wenigstens eine giebt, welche quadratischer Nichtrest von q ist.

Hat nämlich q die Form $4\mu + 3$, so ist die Gleichung (a) für q schon bewiesen, und es ist daher nach dem am Ende des vorigen Paragraphen Bemerkten gleichgültig, für welche der Combinationen p, q und $-p, q$ man die Richtigkeit der Gleichung (c) zeigt. Aus

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = -1$$

folgt aber

$$\left(\frac{-p}{q}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right),$$

d. h. eine dieser Combinationen ist immer unter dem ersten Falle enthalten.

Ist dagegen q von der Form $4\mu + 1$, so folgt aus der Annahme

$$\left(\frac{p}{q}\right) = 1$$

nach dem ersten Falle (wenn man $\varpi = p$ setzt):

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1,$$

aus der Annahme

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1$$

nach dem zweiten:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1,$$

wie es sein muss; dass aber auch

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = 1$$

ist, erhellt wie folgt. Für eine zum zweiten Falle gehörige Primzahl p hat man

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1, \quad \left(\frac{q}{p}\right) = -1.$$

Wäre nun

$$\left(\frac{-1}{q}\right) = -1$$

und folglich

$$\left(\frac{-p}{q}\right) = 1,$$

so würde sich aus dem ersten Falle das Resultat

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1$$

ergeben, welches dem aus dem zweiten Falle abgeleiteten Resultate widerspricht.

Ehe wir dazu schreiten, die vorhin näher bezeichneten zwei Punkte zu erledigen, muss bemerkt werden, dass die zu Anfang dieses Paragraphen gemachte Voraussetzung, nach der im vorigen gegebenen Ableitung der Gleichungen (a') und (c') aus den Gleichungen (a) und (c), offenbar die Richtigkeit der Gleichung (c') für je zwei ungerade relative Primzahlen involvirt, wofern diese nicht beide negativ sind und die in ihnen enthaltenen Primfactoren sämmtlich kleiner als q sind.

§. 5.

Nach der im ersten Falle geltenden Bedingung

$$\left(\frac{\varpi}{q}\right) = 1$$

kann man setzen

$$e^2 - \varpi = qf.$$

Nimmt man in dieser Gleichung, wie es immer geschehen kann, e gerade und zugleich kleiner als q an, so wird f ungerade, positiv⁴ (da der numerische Werth ϖ von q kleiner als q ist) und ebenfalls kleiner als q sein. Unsere Gleichung erfordert nun eine gesonderte Behandlung, je nachdem f durch ϖ theilbar oder nicht durch ϖ theilbar ist.

I. Ist f nicht durch ϖ theilbar, so hat man nach §. 1:

$$\left(\frac{\varpi}{f}\right) = 1, \quad \left(\frac{qf}{\varpi}\right) = \left(\frac{q}{\varpi}\right) \left(\frac{f}{\varpi}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung der Gleichung (c') auf die Combination f, ϖ :

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(f-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}.$$

Andererseits folgt aus obiger Gleichung, in welcher e gerade ist, dass

$$\frac{1}{2}(f-1) \quad \text{und} \quad \frac{1}{2}(q-1) + \frac{1}{2}(\varpi+1)$$

gleichartige Zahlen sind; substituirt man also im Exponenten die letztere statt der ersteren und lässt $\frac{1}{4}(\varpi^2 - 1)$ als gerade weg, so erhält man, wie es sein muss:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}.$$

II. Enthält f den Factor ϖ , so setze man

$$e = \varpi\varepsilon, \quad f = \varpi\varphi,$$

so dass ϖ und φ gleiche Zeichen haben. Aus der so entstehenden Gleichung

$$\varpi\varepsilon^2 - 1 = q\varphi$$

folgt dann:

$$\left(\frac{\varpi}{\varphi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-q\varphi}{\varpi}\right) = \left(\frac{q}{\varpi}\right) \left(\frac{-\varphi}{\varpi}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung von (c') auf die Zahlen $\varpi, -\varphi$, von denen nur eine negativ ist:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(\varpi-1)\frac{1}{2}(\varphi+1)},$$

oder da $\frac{1}{2}(q-1)$ und $\frac{1}{2}(\varphi+1)$ offenbar gleichartig sind:

$$\left(\frac{q}{\varpi}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(q-1)\frac{1}{2}(\varpi-1)}.$$

⁴Im Folgenden bezeichnen die lateinischen Buchstaben wesentlich positive Zahlen, die griechischen dagegen solche, die positiv oder negativ sein können.

§. 6.

Die für den zweiten Fall stattfindende Voraussetzung

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1, \quad q = 4\mu + 1,$$

erlaubt nicht unmittelbar, wie im ersten, eine Gleichung anzusetzen. Es ist vorher die Existenz einer Hülfsprimzahl p' nachzuweisen, welche kleiner als q ist und die Bedingung

$$\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

erfüllt. Hat q die Form $8\mu + 5$, so bietet dieser Nachweis keine Schwierigkeit dar; $q - 2$ hat nämlich alsdann die Form $8\mu + 3$ und folglich einen Primfactor p' von einer der Formen $8\mu + 3$, $8\mu + 5$, welcher kleiner als q ist und für welchen $q \equiv 2 \pmod{p'}$, folglich $\left(\frac{q}{p'}\right) = \left(\frac{2}{p'}\right)$ oder, nach §. 2, $\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$ ist.

Nicht so leicht ist es, die Existenz von p' zu zeigen, wenn q von der Form $8\mu + 1$ ist. In der Nothwendigkeit, den Nachweis auch für diesen Fall zu liefern, lag vielleicht die grösste Schwierigkeit, welche Gauss bei der ersten Begründung des Reciprocitätssatzes zu überwinden hatte. Er gelangte dazu durch eine ungemein scharfsinnige Betrachtung, welche im Wesentlichen auf die folgende zurückkommt.

Es sei $2m + 1 < q$, und man nehme an, q sei quadratischer Rest von allen ungeraden Primzahlen, welche nicht grösser als $2m + 1$ sind. Dann ist nach §. 1 und weil $q \equiv 8\mu + 1$ ist, die Congruenz $x^2 \equiv q$ für jeden Modul lösbar, der ausser einer beliebigen Potenz von 2 nur ungerade, $2m + 1$ nicht übertreffende Primfactoren enthält. Diese Bedingungen erfüllt aber das Product

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (2m + 1) = M,$$

und man kann also setzen

$$k^2 \equiv q \pmod{M},$$

wo k positiv gewählt sei. Man hat dann

$$(q - 1^2)(q - 2^2) \cdots (q - m^2) \equiv (k^2 - 1^2)(k^2 - 2^2) \cdots (k^2 - m^2) \pmod{M}.$$

Nun lässt sich die rechte Seite, wenn man sie mit dem Factor k multiplicirt, welcher relative Primzahl zu M ist, als continuirliches Product

$$(k + m)(k + m - 1) \cdots (k - m)$$

schreiben, und dieses Product ist ein Vielfaches von M , wie sich leicht rein arithmetisch zeigen lässt, und wie dies auch daraus folgt, dass dasselbe, durch M dividirt, eine Combinationsanzahl darstellt. Es muss also auch die linke Seite durch M getheilt werden können. Giebt man dem Quotienten dieser Division die Form

$$\frac{1}{m + 1} \cdot \frac{q - 1^2}{(m + 1)^2 - 1^2} \cdot \frac{q - 2^2}{(m + 1)^2 - 2^2} \cdots \frac{q - m^2}{(m + 1)^2 - m^2},$$

so stellt sich offenbar ein Widerspruch heraus, wenn man für m diejenige ganze Zahl wählt, welche unmittelbar unter $\sqrt{q}$ liegt, indem dann der Quotient ein Product echter Brüche wird. Es ist dabei stillschweigend angenommen, dass diese Wahl der Zahl m der Bedingung $2m + 1 < q$, die unserer Deduction zu Grunde liegt, gemäss ist, was wirklich der Fall ist, da $2m + 1 < 2\sqrt{q} + 1$ ist und $2\sqrt{q} + 1$ augenscheinlich für alle Primzahlen $8\mu + 1$, deren kleinste 17 ist, kleiner als q

ist. Es ist somit bewiesen, dass es immer eine Primzahl p' giebt, welche kleiner als $2m + 1$ und daher kleiner als q ist, und für welche

$$\left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

ist.

Man bemerke noch, dass für unsere Hülfsprimzahl p' :

$$\left(\frac{p'}{q}\right) = -1$$

ist, da aus der Annahme $\left(\frac{p'}{q}\right) = 1$, nach dem vorigen Paragraphen, $\left(\frac{q}{p'}\right) = 1$ folgen würde.

Indem wir jetzt dazu übergehen nachzuweisen, dass aus

$$\left(\frac{p}{q}\right) = -1,$$

wo $q = 4\mu + 1$ ist, immer

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1$$

folgt, können wir p als von der Hülfsprimzahl p' verschieden betrachten, da für diese die Gleichzeitigkeit der Gleichungen

$$\left(\frac{p'}{q}\right) = -1, \quad \left(\frac{q}{p'}\right) = -1$$

schon feststeht, mit deren Benutzung wir unsere Voraussetzung durch die Gleichung

$$\left(\frac{pp'}{q}\right) = 1,$$

und die daraus zu ziehende Folgerung durch die Gleichung

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

darstellen können. Nach der ersten dieser Gleichungen kann also gesetzt werden

$$e^2 - pp' = q\varphi,$$

wo e gerade und kleiner als q sein soll. Alsdann wird φ ungerade und, wegen $p < q$, $p' < q$, numerisch kleiner als q sein. Es sind nun drei Fälle zu unterscheiden, je nachdem φ durch keine der Primzahlen p, p' , durch eine einzige von ihnen, oder endlich durch beide zugleich theilbar ist. Da die obige Gleichung und die daraus abzuleitende

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

in Beziehung auf p und p' symmetrisch sind, so macht es für die Behandlung des zweiten Falles keinen Unterschied, ob man p oder p' als Factor von φ betrachtet.

I. Wenn φ weder durch p noch durch p' theilbar ist, so folgt aus unserer Gleichung $e^2 - pp' = q\varphi$:

$$\left(\frac{pp'}{\varphi}\right) = 1, \quad \left(\frac{q\varphi}{pp'}\right) = \left(\frac{q}{pp'}\right) \left(\frac{\varphi}{pp'}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication und Anwendung von (c'):

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(pp'-1)\frac{1}{2}(\varphi-1)}.$$

Nach obiger Gleichung, in welcher $q = 4\mu + 1$ ist, sind aber die Zahlen $\frac{1}{2}(pp' - 1)$, $\frac{1}{2}(\varphi - 1)$ ungleichartig, d. h. die eine ist gerade, so dass also

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1$$

sein muss.

II. Wegen der oben schon bemerkten Symmetrie können wir φ als durch p' theilbar betrachten. Setzt man

$$\varphi = p'\psi, \quad e = p'g,$$

so geht unsere Gleichung $e^2 - pp' = q\varphi$ über in

$$p'g^2 - p = q\psi,$$

wo ψ weder durch p noch durch p' theilbar ist. Aus dieser letzteren erhält man

$$\left(\frac{pp'}{\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{p'q\psi}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{-pq\psi}{p'}\right) = 1,$$

und hieraus durch Multiplication:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = \left(\frac{pp'}{\psi}\right) \left(\frac{\psi}{pp'}\right) \left(\frac{p'}{p}\right) \left(\frac{-p}{p'}\right),$$

oder, wenn man die Gleichung (c') auf die beiden Combinationen pp' , ψ und p' , $-p$ anwendet:

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(pp'-1)\frac{1}{2}(\psi-1) + \frac{1}{2}(p+1)\frac{1}{2}(p'-1)}.$$

Setzt man statt $\frac{1}{2}(\psi - 1)$ die Zahl $\frac{1}{2}(p + 1)$, welche nach obiger Gleichung mit $\frac{1}{2}(\psi - 1)$ gleichartig ist, und $\frac{1}{2}(p - 1) + \frac{1}{2}(p' - 1)$ statt $\frac{1}{2}(pp' - 1)$, so erhält der Exponent den Werth

$$\frac{1}{2}(p + 1)(p' - 1) + \frac{1}{4}(p^2 - 1),$$

welcher offenbar gerade ist. Es ist also

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1.$$

III. Setzt man im dritten Falle

$$\varphi = pp'\psi, \quad e = pp'g,$$

so geht die Gleichung $e^2 - pp' = q\varphi$ über in

$$pp'g^2 - 1 = q\psi,$$

woraus

$$\left(\frac{pp'}{\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-q\psi}{pp'}\right) = \left(\frac{q}{pp'}\right) \left(\frac{-\psi}{pp'}\right) = 1,$$

und dann

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = (-1)^{\frac{1}{2}(pp'-1)\frac{1}{2}(\psi+1)}$$

folgt. Da nun $\frac{1}{2}(\psi + 1)$ offenbar gerade ist, so kommt schliesslich

$$\left(\frac{q}{pp'}\right) = 1.$$

Die Gleichungen (a) und (c) und die daraus abgeleiteten (a') und (c') sind somit allgemein bewiesen.

§. 7.

Es ist nun noch übrig, den oben unerledigt gebliebenen Fall des Satzes (b) für die Primzahlen der Form $8\mu + 1$ nachzuholen.

Man bezeichne mit q eine beliebige Primzahl dieser Form und nehme an, der Satz sei für alle Primzahlen derselben Form, welche kleiner als q sind, oder, was nach dem in §. 2 schon Bewiesenen ganz dasselbe ist, für alle Primzahlen, die kleiner als q sind, gültig. Lässt sich aus dieser Voraussetzung die Gleichung $\left(\frac{2}{q}\right) = 1$ deduciren, so wird der Satz ohne Beschränkung gelten. Die Richtigkeit dieser Gleichung soll nun dadurch gezeigt werden, dass aus der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$ ein Widerspruch abgeleitet wird.

Wählt man eine Hülfsprimzahl p , welche kleiner als q und von solcher Beschaffenheit ist, dass $\left(\frac{p}{q}\right) = -1$ wird, so hat man nach der eben gemachten Annahme

$$\left(\frac{2p}{q}\right) = 1,$$

und kann folglich setzen

$$e^2 - 2p = q\varphi,$$

wo, e ungerade und kleiner als q vorausgesetzt, φ ebenfalls ungerade und, abgesehen vom Zeichen, kleiner als q sein wird. Es ist jetzt zu unterscheiden, ob φ durch p nicht theilbar oder theilbar ist.

I. Im ersten Falle ergibt sich sogleich

$$\left(\frac{2p}{q\varphi}\right) = \left(\frac{2}{q}\right) \left(\frac{2}{\varphi}\right) \left(\frac{p}{q\varphi}\right) = 1, \quad \left(\frac{q\varphi}{p}\right) = 1,$$

und dann

$$\left(\frac{2}{q}\right) = \left(\frac{2}{\varphi}\right) \left(\frac{p}{q\varphi}\right) \left(\frac{q\varphi}{p}\right) = \left(\frac{2}{\varphi}\right) (-1)^{\frac{1}{2}(p-1)\frac{1}{2}(q\varphi-1)}.$$

Nun ist die Gleichung (b'), in welcher das Zeichen von P gleichgültig ist, und welche eine Folge von (b) ist, offenbar auf die Zahl φ anwendbar, deren sämtliche Primfactoren der Gleichung (b) genügen. Da hiernach

$$\left(\frac{2}{\varphi}\right) = (-1)^{\frac{1}{8}(\varphi^2-1)}$$

ist, so kann man der letzten Gleichung, wegen der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$, die Form geben:

$$-1 = (-1)^{\frac{1}{8}[2(p-1)(q\varphi-1)+\varphi^2-1]}.$$

Der eingeklammerte Ausdruck ändert sich offenbar um ein Vielfaches von 16, wenn man darin für $q\varphi - 1$ und φ andere Zahlen setzt, welche diesen modulo 8 congruent sind. Nun folgt aber aus obiger Gleichung $e^2 - 2p = q\varphi$, wegen

$$e^2 \equiv 1, \quad q \equiv 1 \pmod{8},$$

sogleich

$$q\varphi - 1 \equiv -2p, \quad \varphi \equiv 1 - 2p \pmod{8},$$

so dass also unser Ausdruck modulo 16 congruent

$$-4p(p-1) + (1-2p)^2 - 1,$$

also congruent Null und folglich die rechte Seite unserer Gleichung im Widerspruch mit der linken der positiven Einheit gleich ist.

II. Ist φ durch p theilbar, so setze man

$$\varphi = p\psi, \quad e = pg,$$

so dass die obige Gleichung $e^2 - 2p = q\varphi$ in folgende übergeht:

$$pg^2 - 2 = q\psi.$$

In Folge dieser letzteren Gleichung und wegen der Annahme $\left(\frac{2}{q}\right) = -1$ hat man:

$$\left(\frac{2p}{q\psi}\right) = -\left(\frac{2}{\psi}\right)\left(\frac{p}{q\psi}\right) = 1, \quad \left(\frac{-2q\psi}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{-q\psi}{p}\right) = 1,$$

und dann, wie oben:

$$-1 = (-1)^{\frac{1}{8}[2(p-1)(q\psi+1)+p^2+\psi^2-2]}.$$

Setzt man wieder statt der Zahlen $q\psi + 1$ und ψ die diesen in Folge obiger Gleichung nach dem Modul 8 congruenten Zahlen $p - 1$ und $p - 2$, so sieht man, dass der eingeklammerte Ausdruck im Exponenten modulo 16 congruent

$$2(p-1)^2 + p^2 + (p-2)^2 - 2 = 4(p-1)^2,$$

also congruent Null ist, woraus sich derselbe Widerspruch wie oben ergibt.